



Administração de Serviços de Redes
de Computadores

REDES VIRTUAIS PRIVADAS (VPNS)

Gabriel fernandes dos santos



INTERNET PÚBLICA VS REDES WAN PRIVADAS



Internet Pública

Acesso aberto e compartilhado por todos os usuários



Menos Segura

Internet pública expõe dados a interceptações e ataques externos



WAN Privada

Conexão dedicada com alta segurança e controle total



Custo Elevado

WAN privada requer investimento alto em infraestrutura dedicada



O QUE É VPN

VPN = Rede Virtual Privada

Tecnologia utilizada para criar uma conexão segura e criptografada entre dispositivos por meio da internet pública.

Cria um "túnel" protegido para a transmissão dos dados, garantindo que informações sensíveis trafeguem de forma segura mesmo em redes públicas não confiáveis.



OBJETIVOS DA VPN

- Garantir a segurança da comunicação entre dispositivos e redes, protegendo dados sensíveis durante a transmissão.
- Assegurar a privacidade dos dados e permitir acesso remoto seguro a recursos corporativos de qualquer localização.
- Oferecer proteção em redes Wi-Fi públicas e possibilitar o contorno de restrições geográficas de forma segura.





CUSTO-BENEFÍCIO

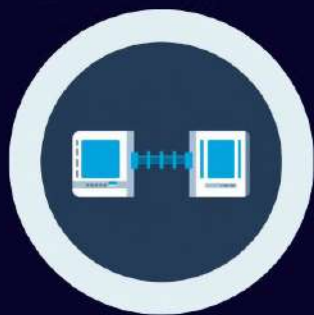
VPN utiliza a infraestrutura da internet pública, eliminando a necessidade de links dedicados caros. Empresas podem conectar filiais e colaboradores remotos com investimento significativamente menor.

Alternativa econômica que reduz custos de infraestrutura dedicada em até 60%. Ideal para empresas de todos os portes que buscam segurança sem comprometer o orçamento de TI.

VANTAGENS E LIMITAÇÕES



TOPOLOGIAS DE VPN



Point-to-Point

Túnel exclusivo entre dois dispositivos ou redes específicas. Conexão direta e dedicada.



Site-to-Site

Conecta redes inteiras entre si. Ideal para comunicação entre matriz e filiais.



Hub and Spoke

Ponto central (hub) concentra toda a comunicação das filiais (spokes). Gerenciamento centralizado.

VPN L2 VS L3



L2VPN: Faz locais distantes funcionarem como uma única rede, sem decisões de rota, apenas transportando tudo de forma direta..



L3VPN: Envia dados entre redes diferentes decidindo a rota e mantendo cada cliente isolado por caminhos próprios.



PROTOSCOLOS VS SERVIÇOS



Protocolos de VPN
Definem proteção, criptografia e
transmissão dos dados

- IPsec , OpenVPN, WireGuard, SSL
VPN



Serviços de VPN
Soluções prontas para usuário final

- NordVPN, ExpressVPN, Surfshark,
ProtonVPN

PROTÓCOLOS DE VPN



IPsec

Segurança corporativa robusta. Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos dados.



OpenVPN

Túnel seguro via SSL/TLS. Alta compatibilidade com múltiplas plataformas e sistemas.



WireGuard

Protocolo moderno e leve. Alta velocidade e baixa latência para conexões eficientes.



SSL VPN

Acesso remoto via navegador web. Simples, prático e sem necessidade de cliente dedicado.



USOS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS

Usos Práticos

- Conexão entre filiais
- Acesso remoto seguro de colaboradores
- Comunicação protegida entre sistemas distribuídos

NAT-T (NAT Traversal): Solução para ambientes com NAT intermediário. Encapsula pacotes IPsec em UDP na porta 4500, permitindo que conexões VPN funcionem mesmo através de dispositivos NAT. Essencial para garantir conectividade em redes corporativas complexas.

Desafios e Boas Práticas

Desafios: Redução de velocidade (até 50%), latência, dependência do provedor, NAT em redes intermediárias

Boas Práticas: MFA/2FA, protocolos seguros, auditoria de logs



OBIGADO!

